

البطاقة 06		بطاقة الوضعية التعليمية . أطوار القمر		المدة	ساعة
متوسطة	صاولة عبد الحميد . قسنطينة	الأستاذ	شروانة صالح		
السنة	الأولى متوسط	المادة	العلوم الفيزيائية		
الميدان	الظواهر الضوئية و الفلكية				
الكفاءة الختامية	يحل مشكلات من محيطه القريب و البعيد بتوظيف الشعاع الضوئي و شروط الرؤية المباشرة للأجسام				
مركبات الكفاءة	• يعرف مختلف مصادر الضوء من محيطه الطبيعي و التكنولوجي • يعرف و يوظف مفهوم الانتشار المستقيم للضوء لتفسير الرؤية المباشرة و تشكل ظل الأشياء • يقدم تفسيراً لبعض الظواهر الفلكية المرتبطة بموقع الأرض في المجموعة الشمسية و بدورانها حول نفسها و حول الشمس • يقدم تفسير لنشاط الطبيعة في الأرض (الكائنات الحية و الجمادات) مبرزاً دور الشمس				
الوحدة التعليمية 06		أطوار القمر			
الأهداف التعليمية	• يفسر فلكياً تشكل القمر • يسمي الأطوار الأساسية للقمر و يرتبها زمنياً • يربط بين شكل الطور (وجه القمر) و موضع القمر بالنسبة للشمس و لمراقب على سطح الأرض				
خصائص الوضعية التعليمية و طبيعتها	○ وضعية تعتمد على العرض و المحاكاة لمعرفة مراحل تولد القمر من أجل تحديد أطواره الأساسية				
السندات التعليمية المستعملة	المحاكاة				
العقبات المطلوبة تخطيطها	○				
سير الوضعية التعليمية					
المراحل	أنشطة الأستاذ		أنشطة التلميذ		
ت. ش	الأجسام المضاءة		3 د		
المرحلة 01 مراحل القمر	الوضعية الجزئية 01: نص الوضعية: قد اقترب شهر رمضان و لا يجب الصيام علينا إلا بثبوت رؤية هلال رمضان، في رأيك كيف يتم فلكياً تشكل هلال القمر ؟ مناقشة الوضعية • تقديم الفرضيات و مناقشتها مع ضرورة استخدام المكتسبات		قراءة الوضعية جيداً و مناقشتها و تقديم الفرضيات		
	نشاط 01: عرض فيديو حول مراحل القمر و طرح الأسئلة التالية: 1. هل القمر مضيء أم مضاء ؟ 2. القمر يدور حول الأرض أم حول الشمس ؟ 3. هل يختلف موضع الشمس و القمر و الأرض بالنسبة لبعضها البعض أثناء هذه الحركة ؟ 4. ما هو نتيجة اختلاف موضع الأرض و الشمس و القمر و أثر ذلك الاختلاف على القمر ؟ 5. ما هي أهم مراحل القمر ؟		تسجيل الملاحظات و تحليلها و الوصول تحديد أطوار القمر المختلفة		

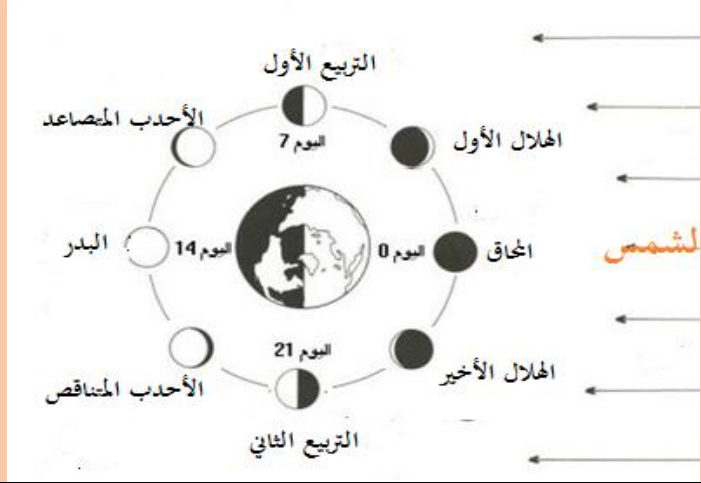
1. مراحل تولد القمر :

- القمر تابع طبيعي وحيد للأرض يدور حولها و هو جسم مضاء يعكس ضوء الشمس
- بسبب دورانه حول الأرض يمر القمر بمواضع مختلفة بالنسبة للأرض و الشمس و بالتالي يمكن لمراقب على الأرض أن يرى تغيرات الجزء المضاء من القمر من يوم لآخر و تسمى تلك التغيرات الطبيعية بأطوار القمر (أوجه القمر أو منازل القمر)
- **أطوار القمر:** لأطوار القمر أسماء مختلفة حسب الجزء المضاء منه حيث يبدأ محاقا ثم يكبر تدريجيا يصبح بدرا ثم يتناقص تدريجيا حتى يختفي في نهاية الشهر و هي 8 أطوار رئيسية:
 1. **المحاق:** و هو مرحلة اقتران القمر بالشمس و الأرض بحيث يكون القمر بينهما وظله الذاتي (وجه القمر المظلم كليا) مقابلا للأرض فلا يرى القمر من الأرض
 2. **الهلال الأول المتزايد :** و به يعرف أول الشهر القمري و تكون نسبة الإضاءة بين 1.49 %
 3. **التربيع الأول :** بحيث يضاء نصف القمر بعد تزايد، و به يعرف الأسبوع الأول من الشهر القمري و تكون نسبة الإضاءة 50 %
 4. **الأحدب المتصاعد:** بحيث يكون دائرة تنقصها هلال و تكون نسبة الإضاءة بين 51.99 %
 5. **البدر :** بحيث تكون الأرض بين الشمس و القمر و وجه القمر المضاء كليا مقابلا للأرض و به يعرف منتصف الشهر و تكون نسبة الإضاءة 100 %
 6. **الأحدب المتناقص:** و هو عكس طور الأحدب المتصاعد و تكون نسبة الإضاءة بين 51.99 %
 7. **التربيع الثاني:** بحيث يضاء نصف القمر بعد تناقص به يعرف الأسبوع الأخير من الشهر القمري و تكون نسبة الإضاءة بين 50 %
 8. **الهلال الأخير المتناقص :** و به يعرف آخر الشهر القمري و تكون نسبة الإضاءة بين 1.49 %
- في النصف الشمالي يتزايد القمر من اليمين إلى اليسار و يتناقص من كذلك من اليمين إلى اليسار و يرى مشاهد في النصف الجنوبي الطور مدارا ب 180 °

المساهمة في إرساء الموارد المعرفية

يمكن الاستغناء عن التعبير الحرفي لمراحل القمر و الاكتفاء بالرسم أو تقديم وثيقة مطبوعة

أطوار القمر كما ترى من النصف الشمالي للأرض



2. الشهر القمري :

هو المدة التي يدور فيها القمر دورة كاملة حول الأرض و مدته 29 يوم و قد يتخلف الهلال الأخير في الاختفاء يوما آخر فيكون الشهر القمري 30 يوما

تقويم تكويني